# Synthese des EABC-Modells

Von quaternionischen Bulks zu holografischer Vakuumimpedanz, $E_8$-Gittertopologie und dem kosmischen Druckabfall

Thomas Hoffbauer *

September 2026

**Zusammenfassung**

Traditionelle Ansätze der theoretischen Physik leiden unter dimensionsbehafteten Naturkonstanten und unkontrollierten ultravioletten Divergenzen. Das EABC-Modell (Euler-Adic-Borel-Cantor) löst dieses Dilemma durch eine konsequente topologische Geometrisierung. Durch die fundamentalen Setzungen $\hbar c = \pi$, die Gravitationskonstante an der Horwitz-Kugel $G = 4$ und die Einbettung in eine Typ-$\mathrm{II}_1$-von-Neumann-Algebra entpuppen sich physikalische Konstanten als rein algebraische Invarianten. Der Casimir-Effekt, die Feinstrukturkonstante $\alpha$ und die Hubble-Spannung werden dabei als holografische Manifestationen des $E_8$-Wurzelsystems und der Gabriel-Hörner identifiziert.

## 1 1. Das arithmetische Fundament ($\hbar c = \pi$ und $G = 4$)

Im Zentrum des EABC-Modells steht der Verzicht auf empirische Fit-Parameter. Die Raumzeit wird über vier orthogonale Tori aufgespannt, die auf den Hamilton-Hurwitz-Quaternionen $\mathbb{H} = \{1, i, j, k\}$ basieren.

- **Die Wirkungs-Kreis-Identität:** Die Kopplung von Wirkungsquantum und Lichtgeschwindigkeit wird auf die grundlegende Kreiszahl geeicht:

$$\hbar c = \pi \tag{1}$$

- **Die Gravitations-Basis:** An der Oberfläche der Horwitz-Kugel ist die Gravitationskonstante starr durch die vier quaternionischen Dimensionen gegeben:

$$G = 4 \tag{2}$$

Aus dieser Kombination emergieren die Planck-Einheiten (wie die Planck-Masse $m_P = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$) nicht als absolute Schranken, sondern als reine geometrische Eigenwerte.

## 2 2. Bulk-Rand-Dualität und die Geometrische Impedanz

Das Universum gliedert sich topologisch in ein endliches inneres Volumen (den Bulk mit den Primzahlquadrupeln $\mathcal{P}_4$) und einen asymptotischen Rand (die Gabriel-Hörner bzw. Aharonov-Bohm-Solenoide).

- **Die Geometrische Impedanz:** Der Übergang zwischen Bulk und Rand wird durch die Impedanz des Gabriel-Horns reguliert. Sie fungiert als natürlicher Dämpfungsfaktor, der das Oberflächen-Paradoxon unendlicher Hohlkörper auflöst.
- **Typ-$\mathrm{II}_1$-Spurregulierung:** Die Renormierung erfolgt über die Fuglede-Kadison-Determinante einer von-Neumann-Algebra vom Typ $\mathrm{II}_1$, wodurch Divergenzen in der QED und Yang-Mills-Theorie (Mass Gap) arithmetisch gebändigt werden.

*Forschungsbericht im Rahmen des EABC-Modells (Bamberg Model)

## 3 3. Holografischer Casimir-Druck und das $E_8$-Gitter

Die Anwendung auf den Vakuumdruck (Casimir-Effekt) offenbart die tiefste Symmetrie des Modells. Unter Berücksichtigung von $\hbar c = \pi$ reduziert sich die klassische Druckformel auf:

$$P_{\text{Casimir}} = -\frac{\pi^3}{240 d^4} \tag{3}$$

1. **Der Zähler ($\pi^3$):** Repräsentiert das dreidimensionale holografische Volumen des inneren Torus-Bulks.
2. **Der Nenner (240):** Korrespondiert exakt mit den **240 Wurzelvektoren des $E_8$-Wurzelsystems** in 8 Dimensionen.
3. **Der Raum-Term ($d^4$):** Verankert den Druck in den vier Dimensionen der Quaternionen-Metrik.

## 4 4. Die Hubble-Spannung als makroskopischer Druckabfall

Der mikroskopische Casimir-Druck ist identisch mit dem globalen Verhalten des Kosmos. Die Indexhöhe $n$ der Primzahlquadrupel fungiert als Renormierungsgruppen-Skala (Temperatur- und Druckskala).

- Die **Hubble-Spannung ($\Delta H_0$)** ist folglich kein Messfehler, sondern der messbare **Druckabfall** beim Übergang vom hochenergetischen Bulk-Gitter des frühen Universums zum asymptotischen Rand des späten Kosmos.
- Die verbleibende kosmische Hintergrundspannung (Dunkle Energie) wird durch die invariante Rand-Spur der Gabriel-Hörner garantiert.

## 5 5. Fazit

Das EABC-Modell beweist, dass Materie, Eichfelder und Kosmologie Projektionen einer reinen Zahlentheorie sind. Primzahlen, Quaternionen und $E_8$-Gitter bilden das Betriebssystem einer raumzeitlichen Realität, deren Konstanten universell aus der Geometrie des Kreises ($\pi$) abgelesen werden können.